PlanetaFP

# MP0484: Base de datos

## NF1: Introducción y diseño de BDs

TEMA 2: Modelo conceptual (Diagrama ER)

David Porti Pujal

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

Profesor: David Porti

# Modelo conceptual

Sumario:


01 Fases del diseño de una base de datos

02 El modelo conceptual (diagrama Entidad-Relación)

03 Entidades

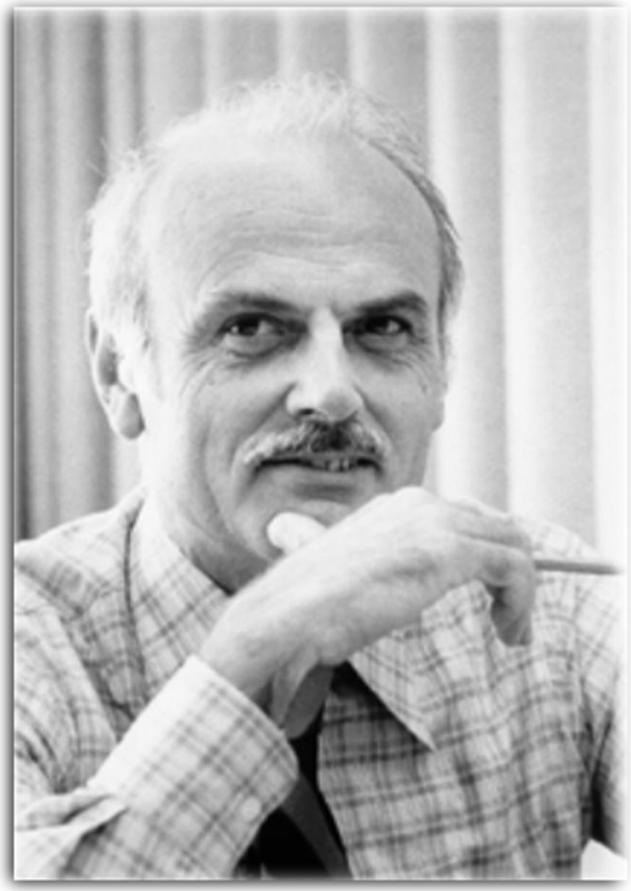
04 Atributos

05 Relaciones y tipos de relaciones

06 Modelo extendido

# Definición

- El diseño relacional es el proceso de diseño lógico y metodología sistemática para organizar la información en una base de datos según el modelo relacional (propuesto por Edgar F. Codd en 1970).
- 
- Este proceso crea esquemas que definen estructuras de datos en forma de relaciones (tablas), donde los datos se almacenan en tuplas (filas) y atributos (columnas).



# Conceptos previos

El **modelo conceptual es una metodología de diseño de esquemas** que organiza los datos de manera estructurada y eficiente, de acuerdo al modelo relacional.

Este modelo representa la información en forma de tablas interrelacionadas, donde cada mesa corresponde a una entidad del mundo real y donde las columnas representan los atributos de esta entidad.

El diseño relacional garantiza la integridad, la consistencia y la eficiencia de las operaciones de una BDs.

# Conceptos previos

¿De qué hablamos, cuando hablamos de ... ?

**Relación** → Conjunto de datos estructurados sobre una entidad específica.

Ej: La tabla de "ESTUDIANTES"”

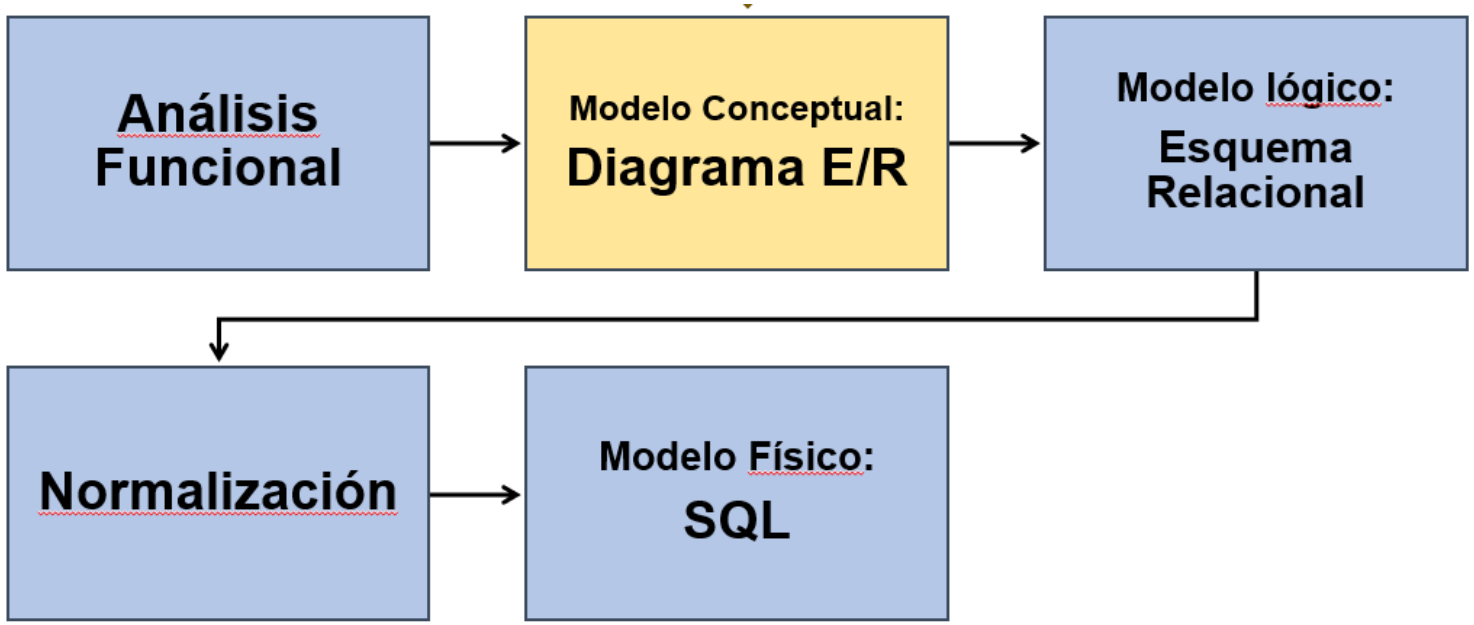
**Atribución** → Cada columna de una relación, que describe una propiedad de la entidad. Por ejemplo: las columnas "Nombre" o "DNI".

**Tupla** → Cada fila en una relación, que representa una instancia única de la entidad. Por ejemplo: una fila específica que contiene los datos de un estudiante concreto.

**Esquema** → La definición estructural de una base de datos, que incluye las definiciones de todas sus relaciones, atributos y las interconexiones entre ellos. Ejemplo: Los BD del colegio.

# Fases del diseño de bases de datos

- Un modelo es un conjunto de normas que nos permiten describir el mundo real.
- Los modelos son importantes porque unifican la forma de representar la información haciendo posible el entendimiento entre las diferentes personas
- Para diseñar una base de datos hay que seguir un proceso que consta de varias fases.



# Proceso de Diseño: Análisis Funcional

El **análisis funcional** es un **proceso sistemático que busca comprender en profundidad los procesos de negocio de una organización**.

Mediante la colaboración con los actores clave, se identifican las entidades, las relaciones y las reglas de negocio que deben ser representadas en la base de datos.

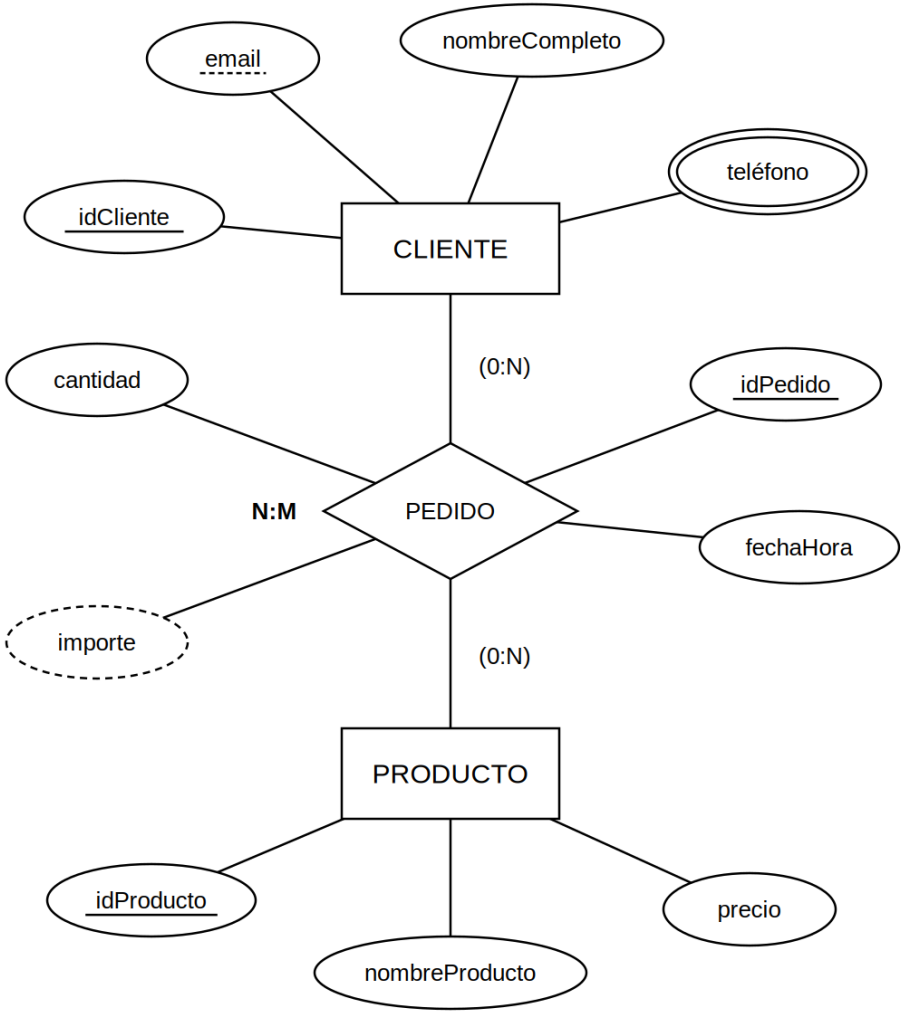
Este proceso iterativo permite ajustar continuamente el modelo de datos a las necesidades en evolución de la organización.



# Proceso de Diseño: Diagrama E/R

A partir de la interpretación del análisis funcional el personal técnico elabora **el diagrama E/R, modelo conceptual que representa de manera gráfica y estandarizada las especificaciones de BDs recogidas**.

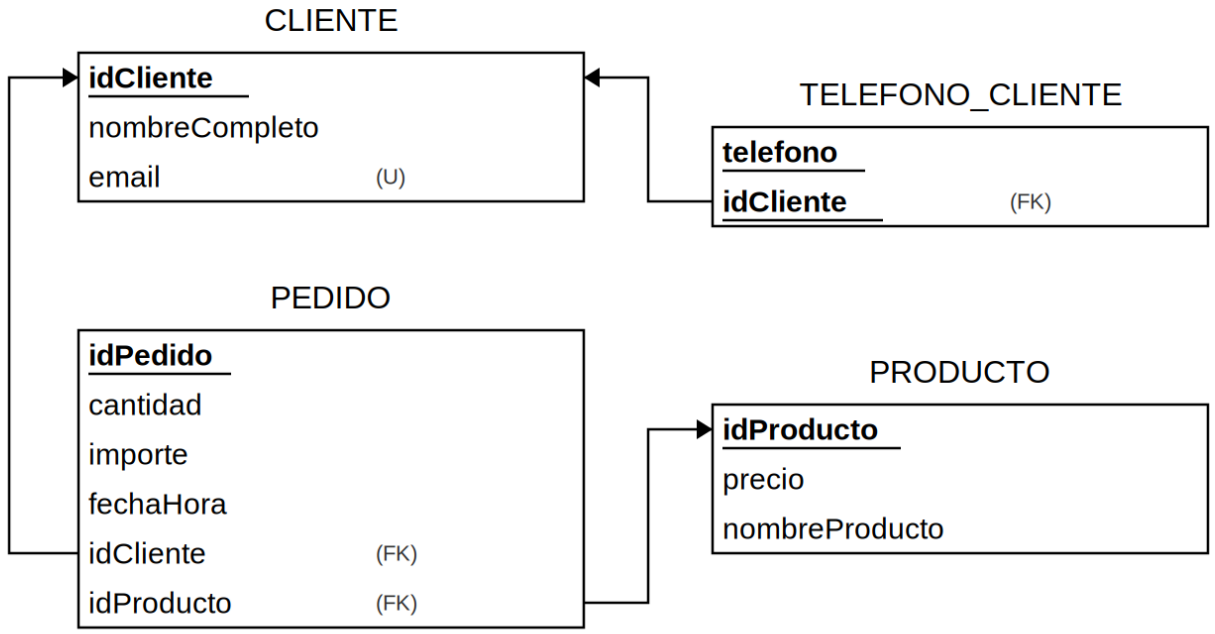
La ventaja del diagrama E/R es que no está sometido a interpretaciones, ya que sigue unas reglas claras y bien definidas.



# Proceso de Diseño: Esquema Relacional

El **esquema relacional transforma el diseño E/R en un modelo lógico de datos.** Eso implica la definición de tablas, atributos, claves y las relaciones existentes.

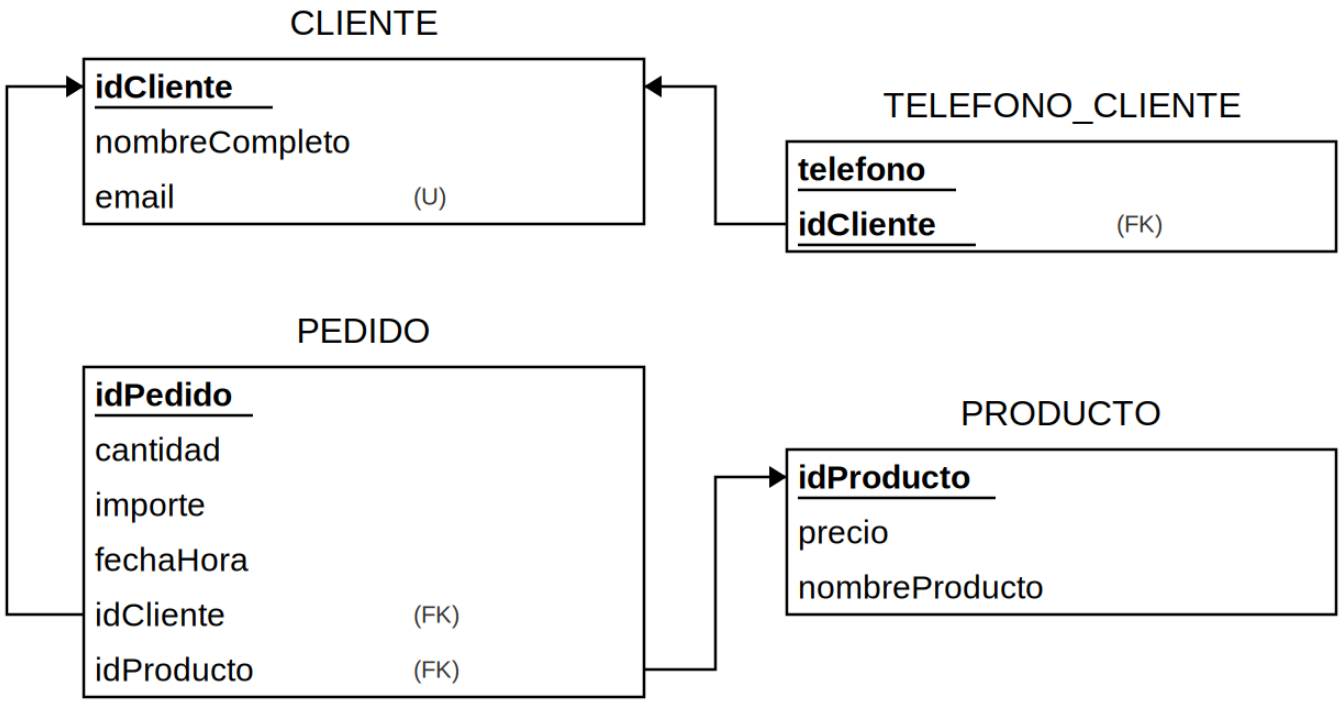
Este esquema facilita la posterior traducción al modelo físico mediante SQL.



# Proceso de Diseño: Normalización

La **normalización es un proceso sistemático que se aplica a un esquema relacional con el objetivo de eliminar las inconsistencias, redundancias, y anomalías a los datos.**

Este proceso garantiza la integridad y la eficiencia de la base de datos.



# Proceso de Diseño: Modelo Físico

- El **modelo físico es la traducción del esquema relacional** a las **instrucciones DDL específicas del SGBDs** que se utilizará para crear la BDs.

- Esto incluye la definición de los tipos de datos, los índices, las vistas, procedimientos almacenados y otros componentes específicos.

```
CREATE TABLE Cliente(
  idCliente INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  nombreCompleto VARCHAR(128) NOT NULL,
  email VARCHAR(64) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(idCustomer),
  UNIQUE(email)
);

CREATE TABLE Producto(
  idProducto INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
  precio NUMERIC(18,2) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(128) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(idProducto)
);

CREATE TABLE Pedido(
  idPedido INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,

...
```

# Herramientas de Diseño Online




https://erdplus.com/




https://dbdiagram.io/




https://drawsql.app/




https://www.lucidchart.com/



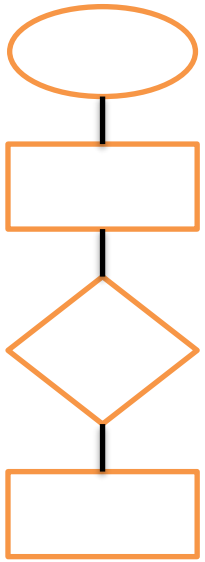

https://www.drawio.com/




https://www.smartdraw.com/

# Componentes Básicos E/R

E/R



**ENTIDADES**



Objetos del mundo real o conceptual que tienen una existencia independiente y sobre los que se quiere almacenar información en una base de datos.

*Clientes, Productos, Vehículos...*

**ATRIBUTOS**



Propiedades que describen y proporcionan información detallada sobre las entidades.

*Nombre, Teléfono, Precio, ...*

**RELACIONES**

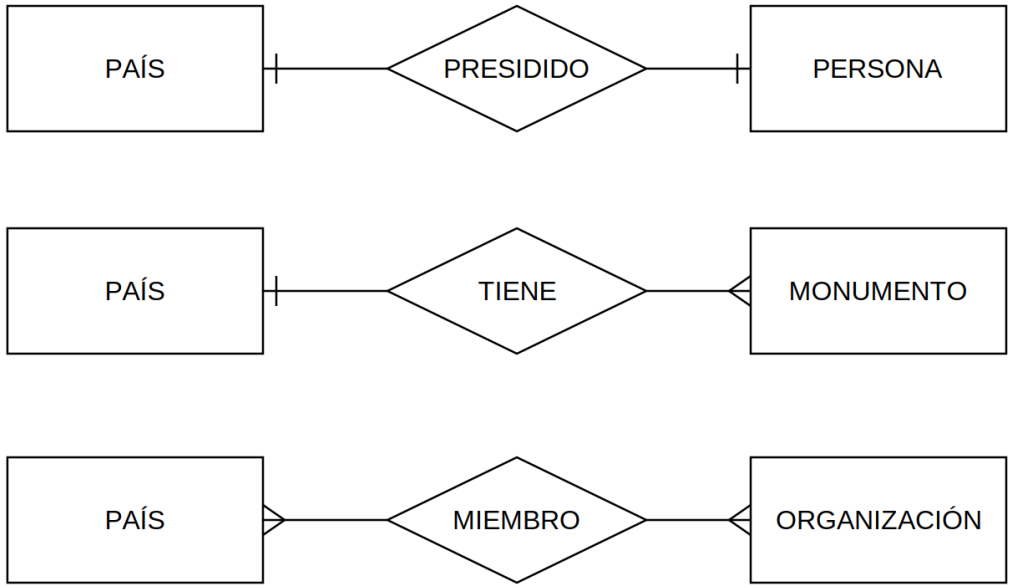


Asociaciones entre dos o más entidades que definen cómo están conectadas y cómo interactúan entre ellas dentro del modelo de datos.

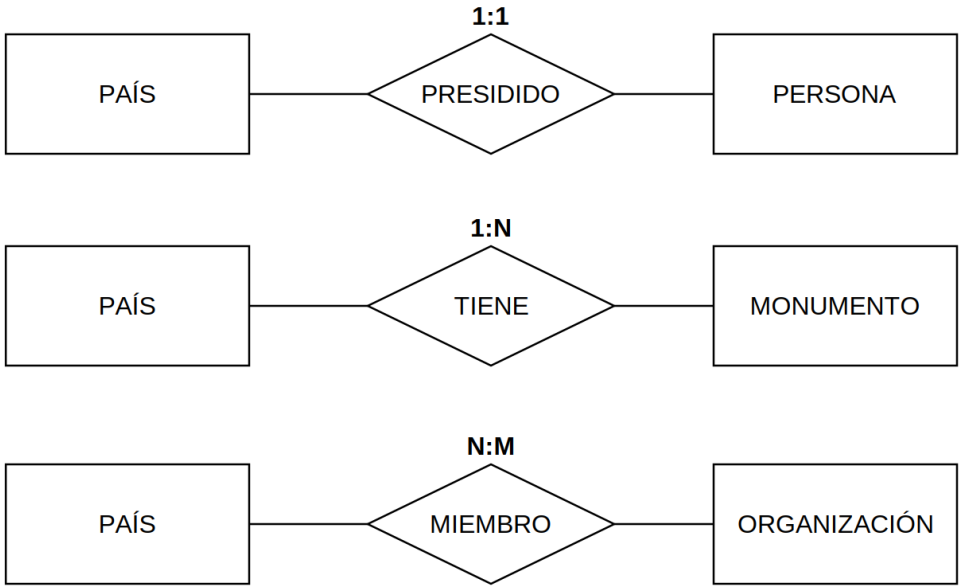
*Comprar, Tener, ...*

# Notación Gráfica

## Crow's Foot




## Chen



# Tipo de entidades: Fuerte

Aquella que **puede ser identificada de manera inequívoca** por sí misma sin necesidad de otra entidad.

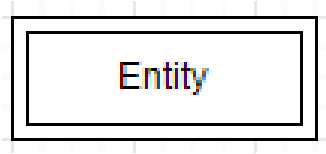
Estas entidades tienen un atributo único que permite su identificación inequívoca.

**Ejemplo:**




- 
- Alumno: Puede ser identificado de manera única mediante un DNI.
- Coche: Puede ser identificado de manera única mediante el bastidor.
- Producto: Puede ser identificado de manera única mediante un código de producto.

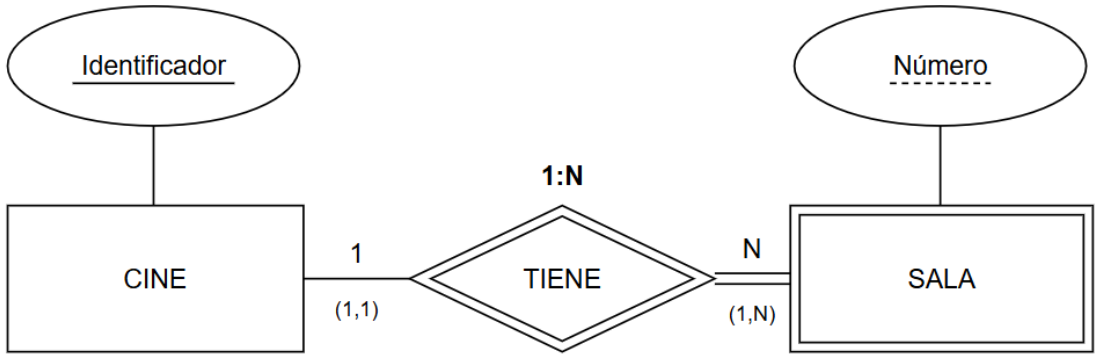
# Tipo de entidades: Débil




Aquella que no puede ser identificada únicamente mediante sus propios atributos y **depende de una entidad fuerte para su identificación**.

Posee una clave parcial que, combinada con la clave primaria de la entidad fuerte, forma su clave primaria completa.

*Ejemplo: En el contexto de una cadena de cines, una sala no se puede identificar de manera única por su número. Por ejemplo, la "Sala 1" del "Cine A" no es la misma que la "Sala 1" del "Cine B".*



# Características de los atributos

**Dominio del atributo:** Es el conjunto de valores que puede tomar un atributo. Este conjunto define el tipo de datos que puede tener:

*texto, numérico, fecha, enumerado..*

**Valores NULL:** A veces no es posible dar un valor a un atributo por todas las instancias de una misma entidad.

¡Atención! No es lo mismo NULL que cero.

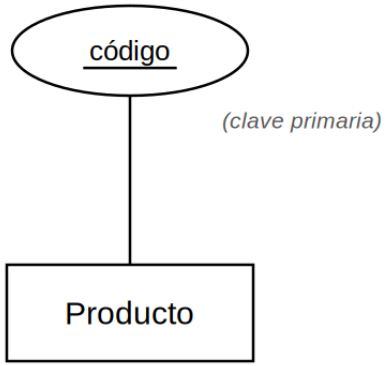
> Por ejemplo, si tengo un atributo para guardo la calificación de un examen, si guardo un 0, significa que esta es la nota del examen, en cambio un NULL indica que todavía no se dispone de la calificación..

# Tipo de atributos

## Atributos clave o únicos

Toda entidad tiene unos rasgos identificativos que nos permiten diferenciar una instancia de la misma del resto del conjunto final.

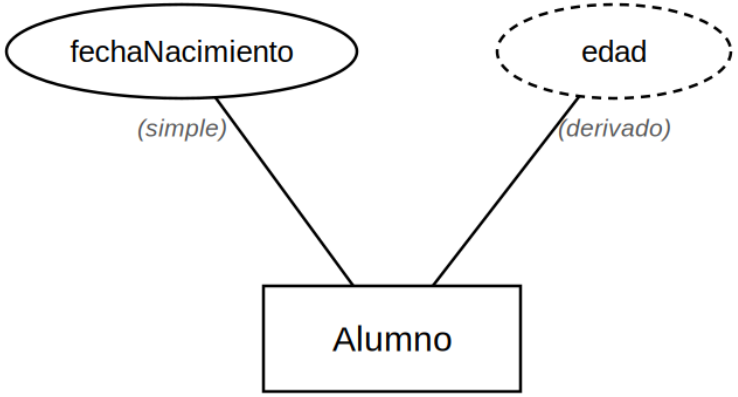
Por ejemplo, el DNI de una persona o el código de un producto.




## Atributos calculados o derivados

Cuando el valor de un atributo se puede obtener a través del cálculo a partir de otro atributo o conjunto de atributos.

Por ejemplo, la edad se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento.



# Tipo de atributos

## Atributos multivalor

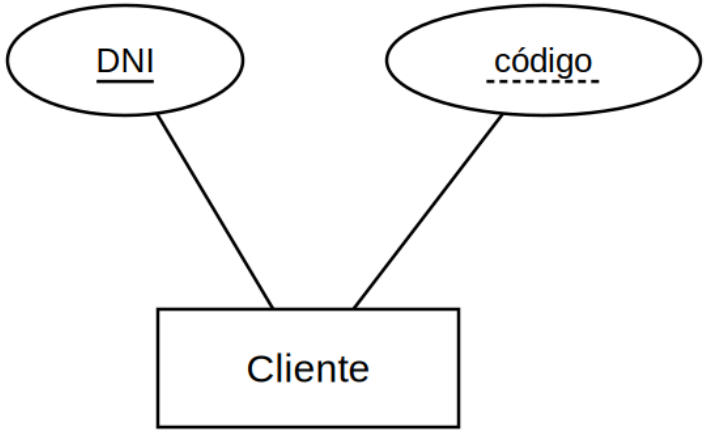
puede tomar varios valores para una misma ocurrencia de la entidad.

Por ejemplo, un cliente puede tener un móvil, un fijo y el teléfono del trabajo, así que numTelefono no guarda un único valor por cliente.




## Atributo candidato o alternativo:

Es aquel atributo que puede ser considerado como identificador, pero no ha sido elegido.



# Conjunto de relaciones

Una relación es cuando entre dos o más conjuntos de entidades puede establecer algún tipo de vínculo o asociación.

Nombre: Toda relación debe tener un nombre en el esquema E-R. Suele ser un verbo.

Las relaciones suelen indicar acciones o estados que se aplican sobre las entidades.

*Por ejemplo, entre Departamento y Empleado: "Trabaja"*



# Tipo de relaciones

Se establecen diferentes asociaciones o vínculos entre los diferentes conjuntos de entidades.

Relaciones binarias:

- Relaciones 1 a 1
- Relaciones 1 a N o N a 1
- Relaciones N a M

Relaciones reflexivas

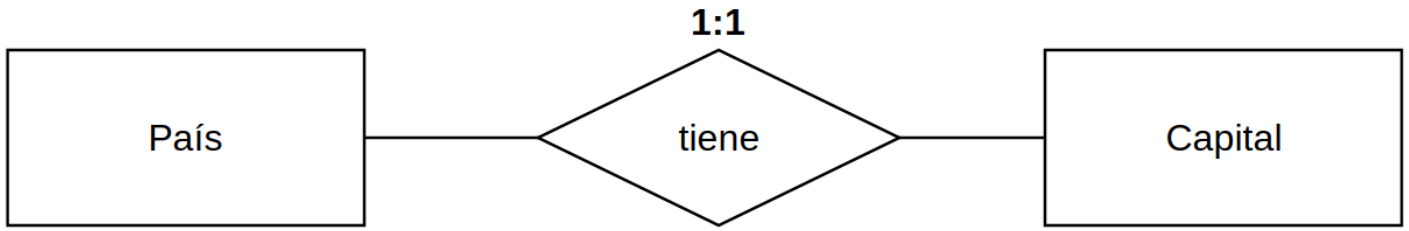
Relaciones ternarias, cuaternarias, n-arias.

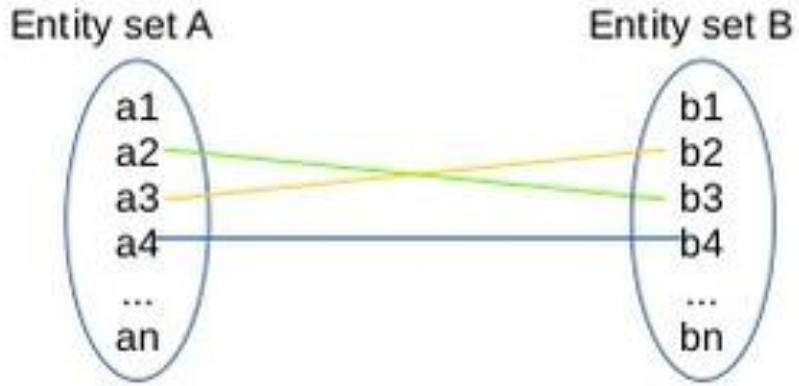
# Relación 1 a 1

Una relación 1 a 1 en un diagrama ER indica que a cada instancia de una entidad le corresponde **como máximo una instancia de la otra entidad, y viceversa**.

Es decir, cada registro de la primera tabla se puede asociar con un único registro de la segunda tabla, y cada registro de la segunda tabla se asocia con un único registro de la primera

Por ejemplo: País y Capital



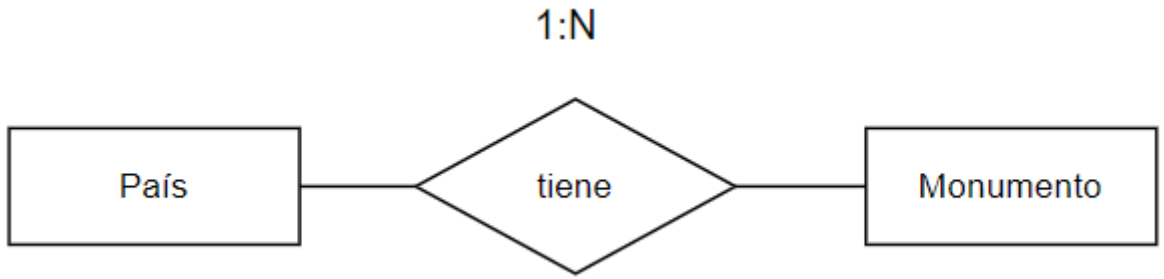



# Relaciones 1 a N o N a 1

Una relación 1:N (o N:1) en un diagrama ER indica que una instancia de una entidad **puede estar relacionada con muchas instancias de la otra entidad**, **pero cada instancia de la segunda solo puede relacionarse con una de la primera**.

Cada registro del lado “1” puede tener asociados múltiples registros del lado “N”, mientras que cada registro del lado “N” está vinculado exactamente a un único registro del lado “1”.

*Ej: País y Monumentos*

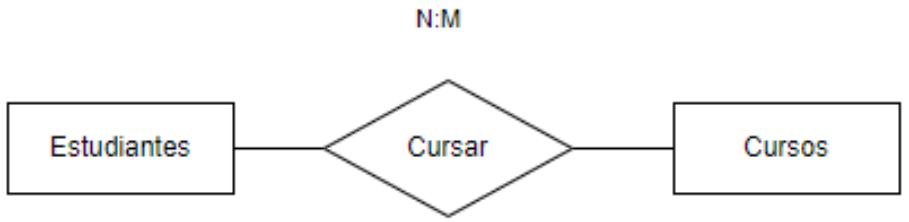


# Relaciones N a M

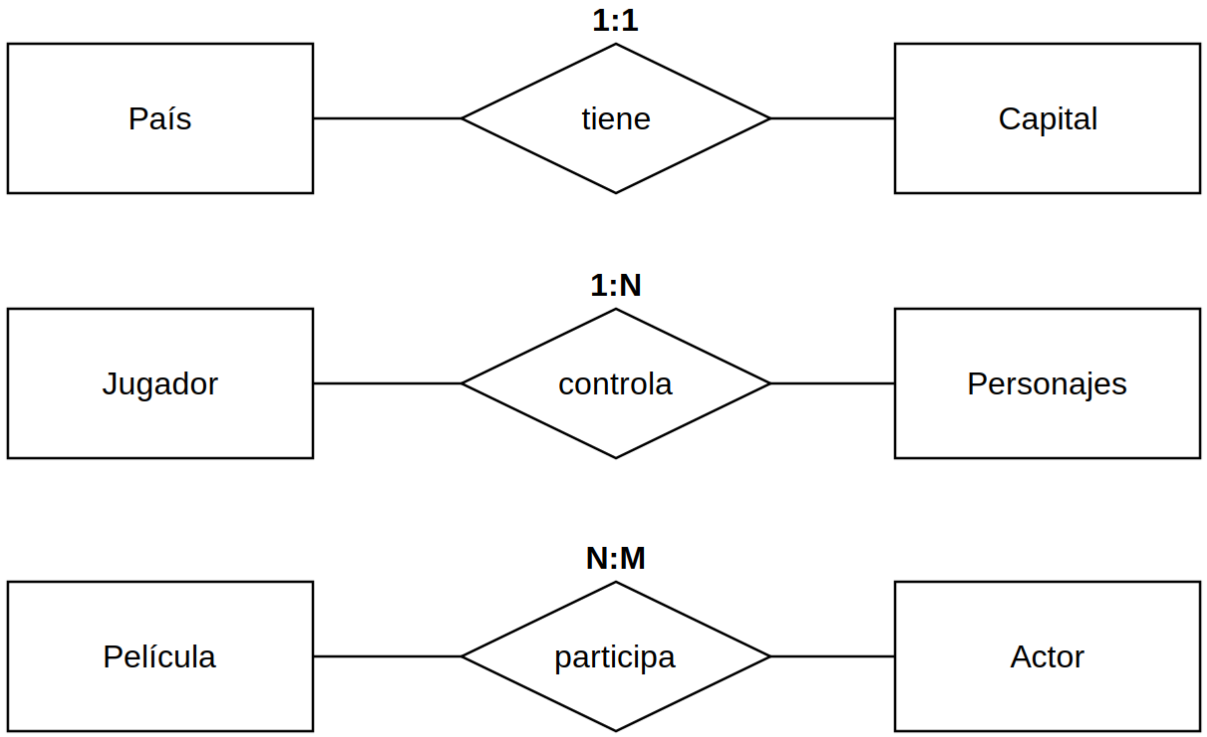
Una relación N:M (muchos a muchos) en un diagrama ER indica que múltiples instancias de una entidad pueden relacionarse con múltiples instancias de otra entidad, y viceversa.

Esto significa que cada registro del primer lado puede vincularse a varios del segundo, y cada registro del segundo lado puede vincularse a varios del primero.

Un ejemplo común es **Estudiantes**–**Cursos**: un estudiante puede cursar varios cursos, y un curso puede tener varios estudiantes inscritos.
En el diagrama se representa con un rombo entre las entidades, mostrando cardinalidad "N" o "M" en ambos extremos, y suele requerir una tabla intermedia al mapear al modelo relaciona



# Representación gráfica: Chen




**1:1 (uno a uno):** cada país tiene una sola capital, y cada capital pertenece a un solo país.

**1:N (uno a muchos):** un jugador controla varios personajes, pero cada personaje es controlado por un único jugador.

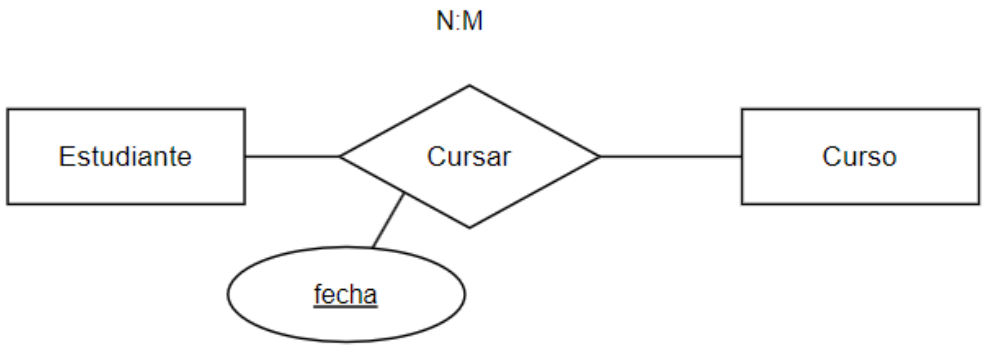
**N:M (muchos a muchos):** en una película participan varios actores, y un actor puede participar en varias películas.

# Relaciones N a M con atributos

En una relación N:M con atributos en un diagrama ER, la relación muchos a muchos **pueden tener sus propios atributos descriptivos** que pertenecen específicamente a la asociación entre las entidades, no a las entidades individuales.

Por ejemplo, en **Estudiantes**–**Cursos**, la relación "Inscripción" (N:M) podría tener atributos como **fecha_inscripcion** o **calificación**, que caracterizan cada combinación específica estudiante-curso.

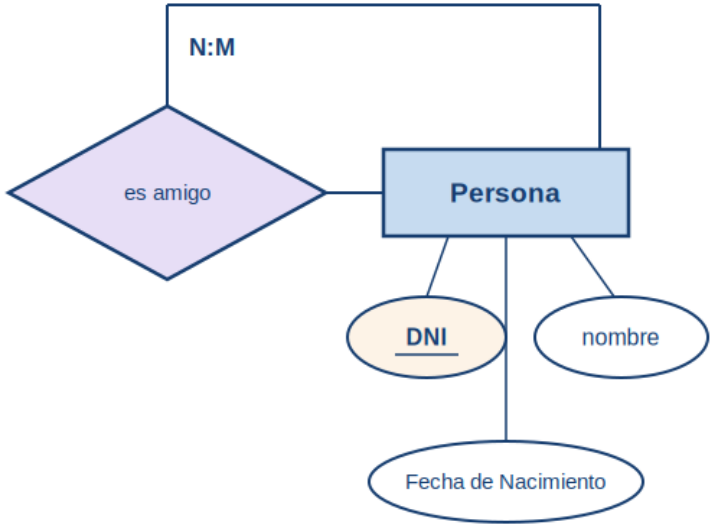
Estos atributos se colocan dentro del rombo de la relación en el diagrama ER, y al transformar al modelo relacional se crea una tabla intermedia que incluye las claves foráneas de ambas entidades más estos atributos propios

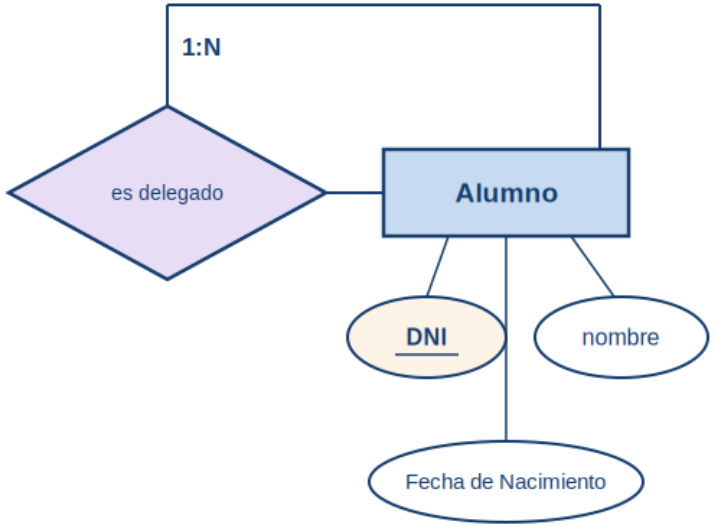


# Relaciones Reflexivas

Las relaciones reflexivas (también llamadas recursivas) en un diagrama ER son aquellas en las que **una misma entidad se relaciona consigo misma**, representando asociaciones internas dentro de la propia entidad.

Se dibujan con una línea que sale de la entidad y regresa a ella misma, formando un bucle, donde se especifica la cardinalidad (1:1, 1:N o N:M) en cada extremo



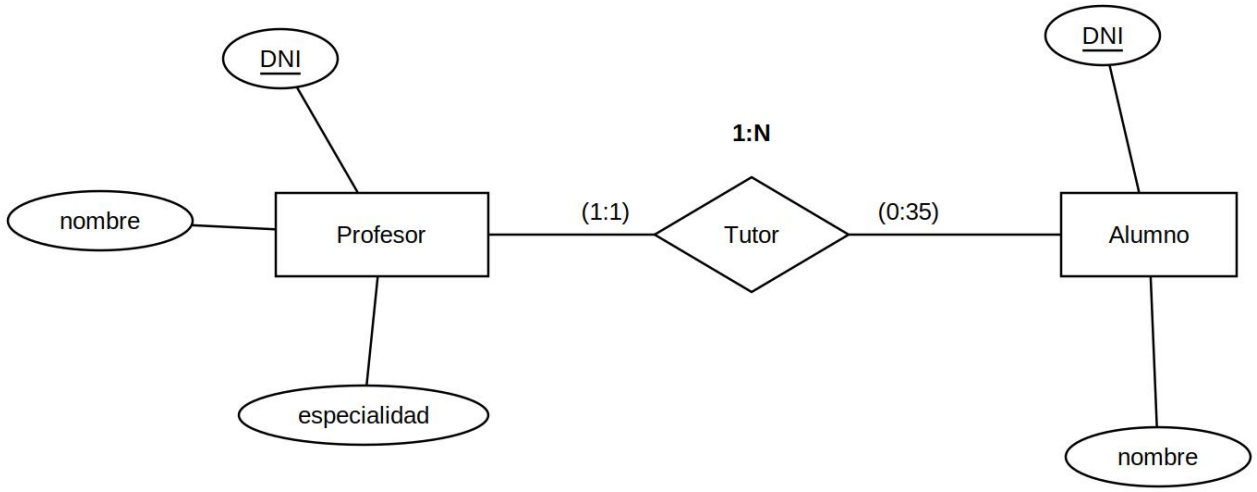
# Cardinalidad de las relaciones

En los diagramas ER extendidos, la cardinalidad se detalla con números **mínimo y máximo** (min,max) en cada extremo de la relación, indicando cuántas instancias de la otra entidad debe/mayormente asociar una instancia dada.

Por ejemplo, (0,1) significa "cero o una" (opcional), (1,1) es obligatoria exacta una, (0,N) cero o muchas (opcional múltiple), y (1,N) una o muchas (obligatoria al menos una)

Supongamos que el conjunto de entidades “Profesor" y “Alumno".

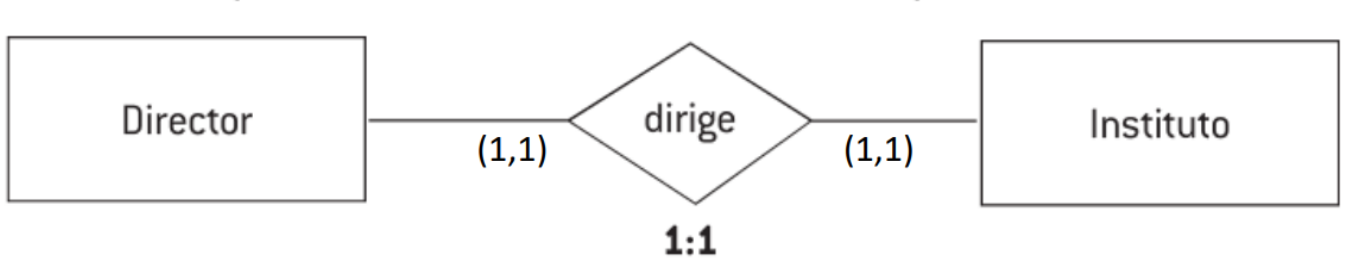
*Un profesor puede o no ser tutor, pero si lo es, como mucho lo sería de un máximo de 35 alumnos.*
*Todo alumno tiene un tutor. No puede tener más de uno.*



# Cardinalidad: Más Ejemplos

Supongamos dos entidades, Director e Instituto que se relaciónan con la relación Dirige.

- (1,1) al lado de la entidad Director indica que un Instituto puede debe tener mínimo 1 director y como mucho uno.
- (1,1) al lado de la entidad Instituto significa que todo director que hay en la entidad dirige un Instituto y que no puede dirigir más de uno.

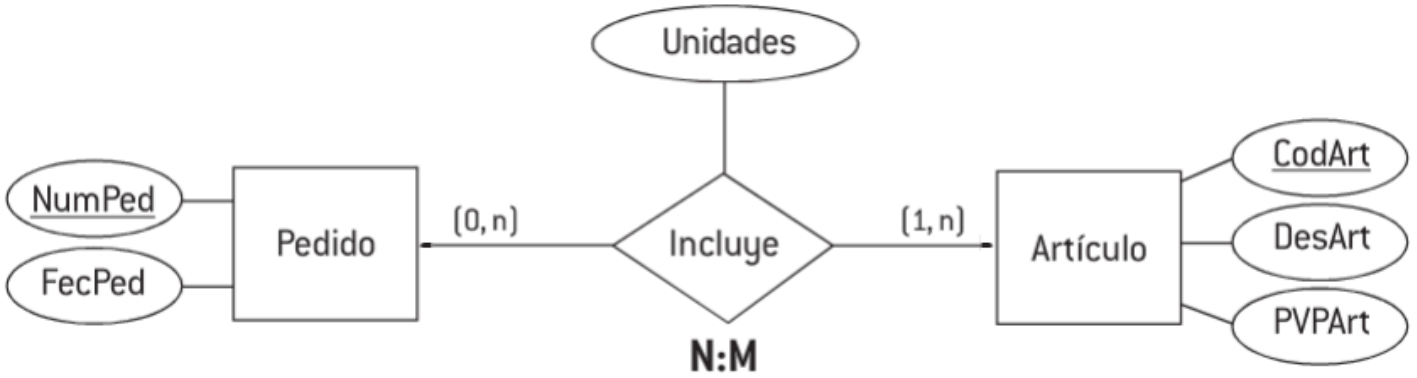


# Cardinalidad: Más Ejemplos

Ahora supongamos que queremos saber que artículos son incluidos en un pedido:

- (1,n) al lado de la entidad Artículo indica que un Pedido incluye como mínimo un Artículo (1) y como máximo muchos (n)

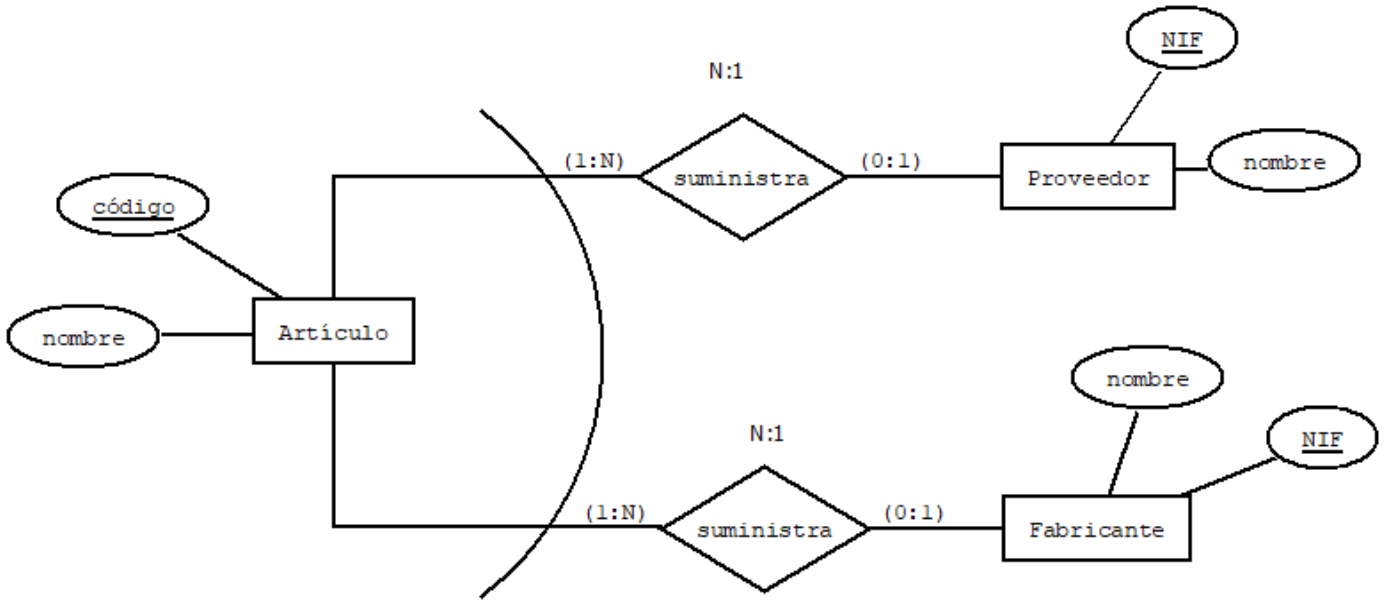
- (0,n) al lado de la entidad Pedido significa que un Artículo puede no estar incluido en ningún Pedido (0) o puede estar incluido en varios (n)



# Relación Exclusiva

La **relación exclusiva** en un diagrama ER indica que una entidad participa en **solo una de varias relaciones mutuamente excluyentes**, representada por un **arco continuo** que une las líneas de relación desde la entidad.

En tu diagrama de **Artículo** con **"ministra"** a **Proveedor** y **Fabricante**, el arco sobre las dos líneas desde **Artículo** significa que cada artículo se suministra **exclusivamente por un proveedor o un fabricante**, pero no ambos ni ninguno (dependiendo de si hay inclusividad). Las cardinalidades (0,1) cerca de Proveedor/Fabricante indican opcionalidad individual, pero la exclusividad fuerza la elección única



# Relaciones Ternarias

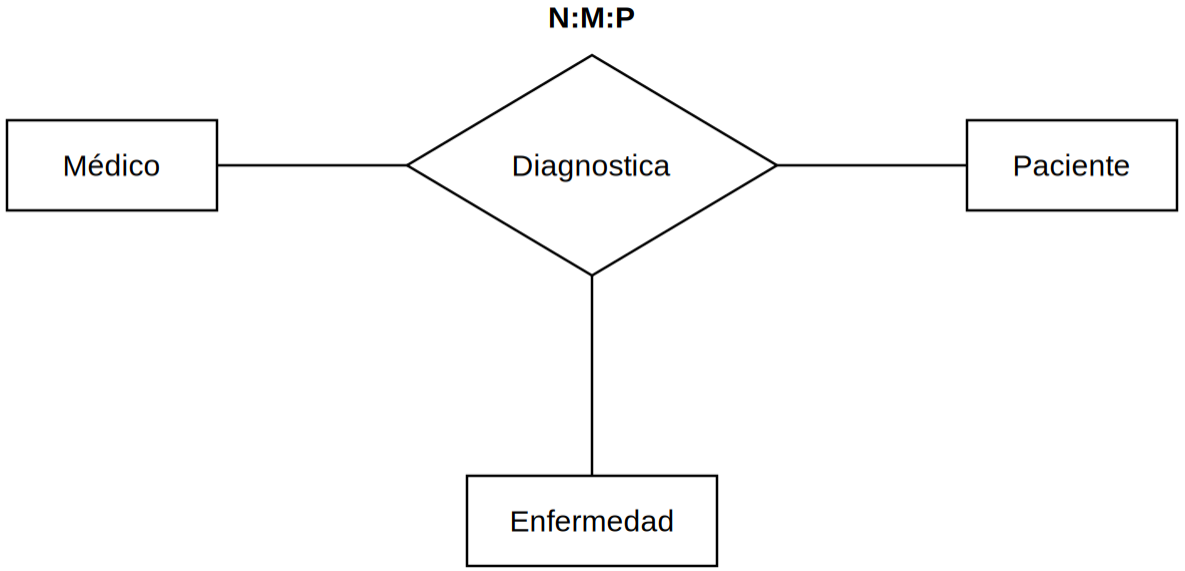
Las **relaciones ternarias** en un diagrama ER son interrelaciones de grado 3 que involucran simultáneamente **tres entidades**, donde el significado surge de la concurrencia de las tres (no reducible a binarias sin pérdida de semántica).

Se representan con un rombo conectado a tres líneas hacia las tres entidades, con cardinalidades en cada extremo para indicar cuántas instancias participan.

Puede ser: N:M:P – N:M:1 – N:1:1 o 1:1:1

La cardinalidad **N:M:P** indica que:

- Un médico diagnostica múltiples combinaciones de pacientes y enfermedades.
- Un paciente recibe diagnósticos de múltiples médicos para múltiples enfermedades.
- Una enfermedad se diagnostica a múltiples pacientes por múltiples médicos



# Jerarquía: Generalización

La **generalización** combina múltiples entidades similares en una entidad más general. Se trata de un enfoque de abajo hacia arriba, **donde las características comunes de diversas subentidades se agrupan en una entidad padre común**.

## Ejemplo:

Consideramos las entidades Profesor y Alumno, con atributos comunes como nombre, dirección y fechaNacimiento.

A través de la generalización, se puede crear una entidad más general llamada Persona que incluye estos atributos comunes, mientras que Profesor y Estudiante heredan de esta entidad padre.

# Jerarquía: Especialización

La **especialización** es el proceso inverso a la generalización, donde se divide una entidad general en subentidades más específicas basadas en algunas características distintivas.

Este es un enfoque de arriba abajo, donde una **entidad padre se desglosa en entidades hijas más detalladas.**

**Ejemplo:**

Consideramos una entidad general Empleado con atributos como nombre, dirección y data_contractació.

Esta entidad se puede especializar en Ingeniero y Administrativo, donde cada subentidad tiene atributos adicionales específicos, como ingeniería por Ingeniero y departamento por Administrativo.

# Tipos de EspecializaciónJeraruías

Una relación entre una superclase y una subclase puede responder a más de un tipo de restricción, consiste en definir en qué subclases puede pertenecer una determinada entidad.

Definimos dos tipos de restricciones:

Disyunta

Solapada

La relación de especialización, puede ser:

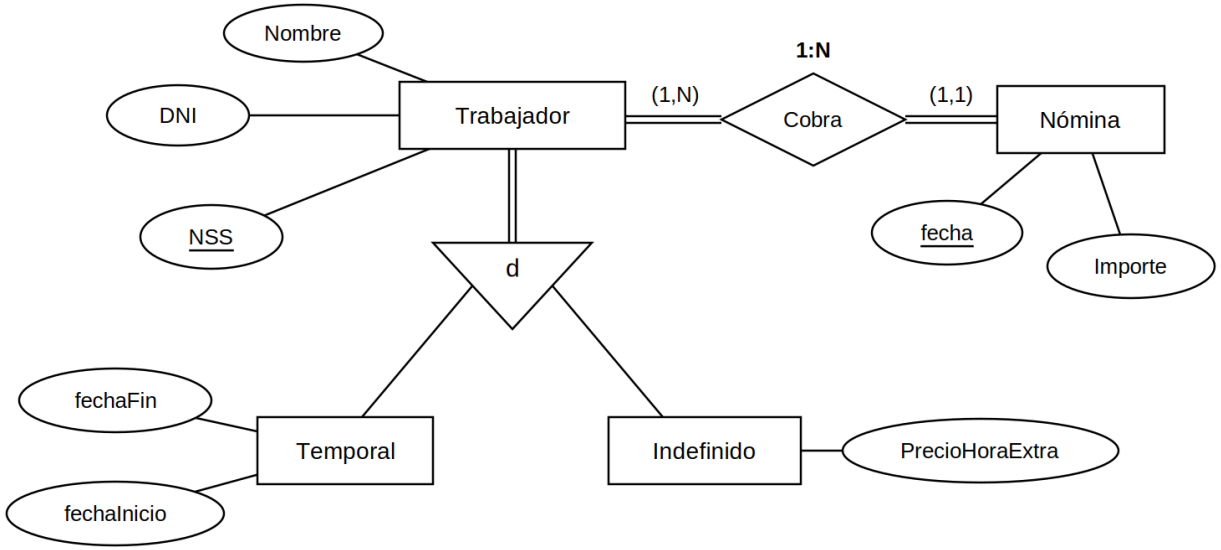
Especialización total

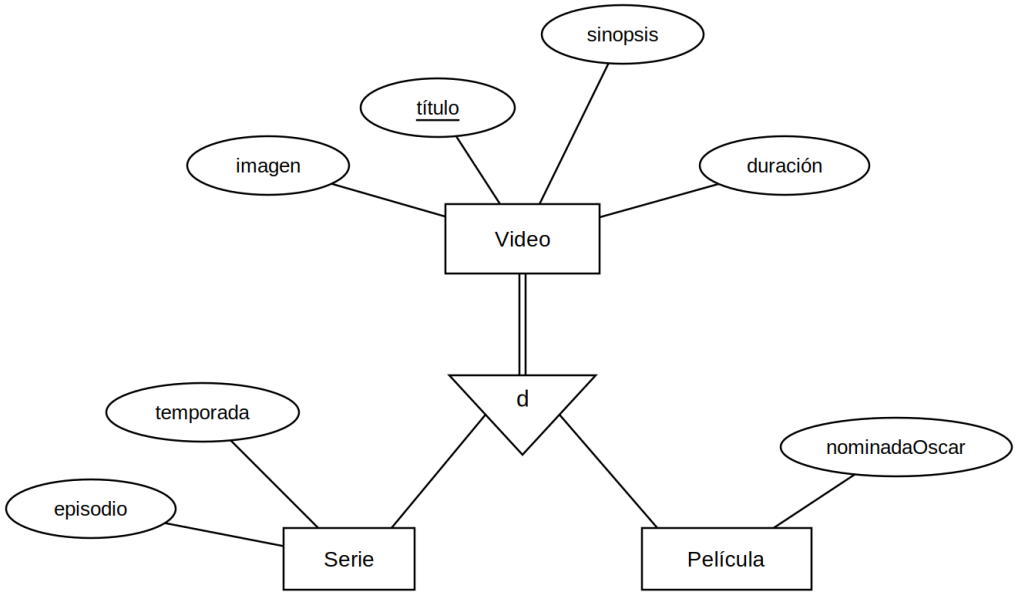
Especialización parcial

# Jerarquía disyunta

Las subclases son mutuamente excluyentes: una instancia de superclase no puede pertenecer a más de un subtipo simultáneamente.

Se indica con una d (simple) junto al triángulo.



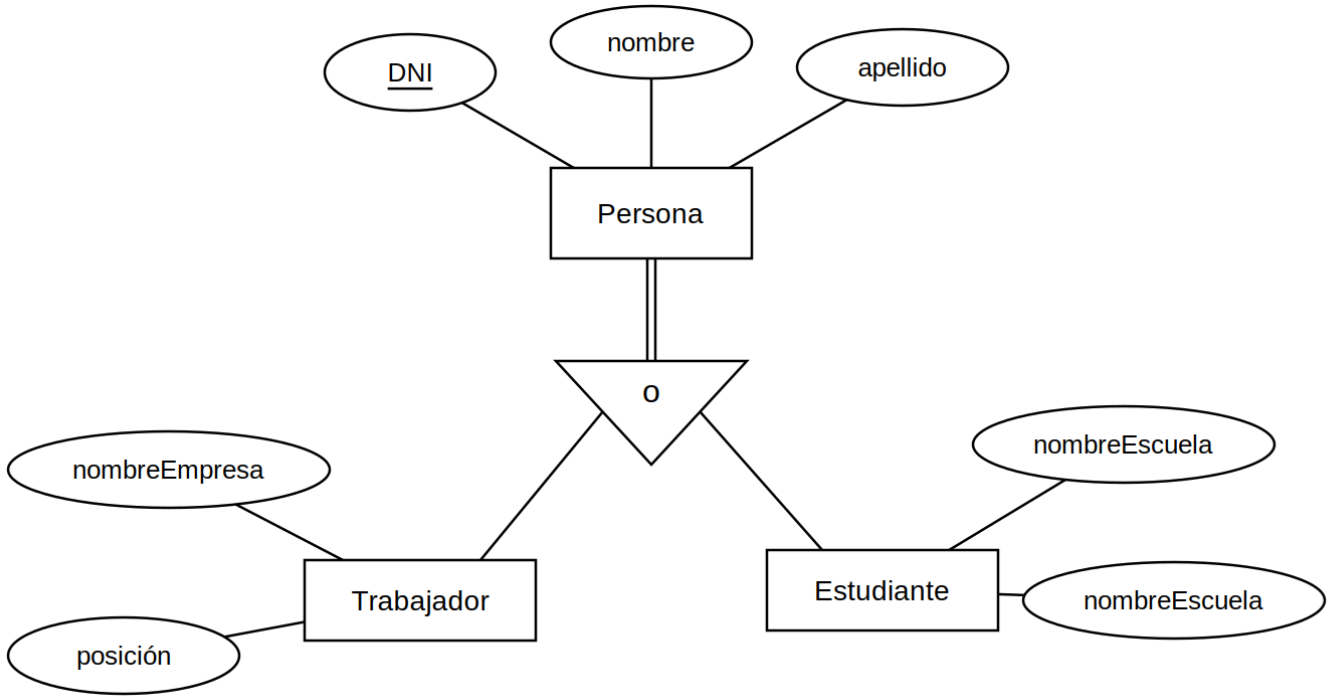



# Jerarquía superpuesta/completa

Los subtipos juntos cubren el 100% de las instancias de la superclase (no existen instancias "huérfanas" en la superclase).

Se indica con una  O junto al triángulo. (Overlap)

*Por ejemplo, una persona puede ser un trabajador y al mismo tiempo un cliente de la misma empresa.*

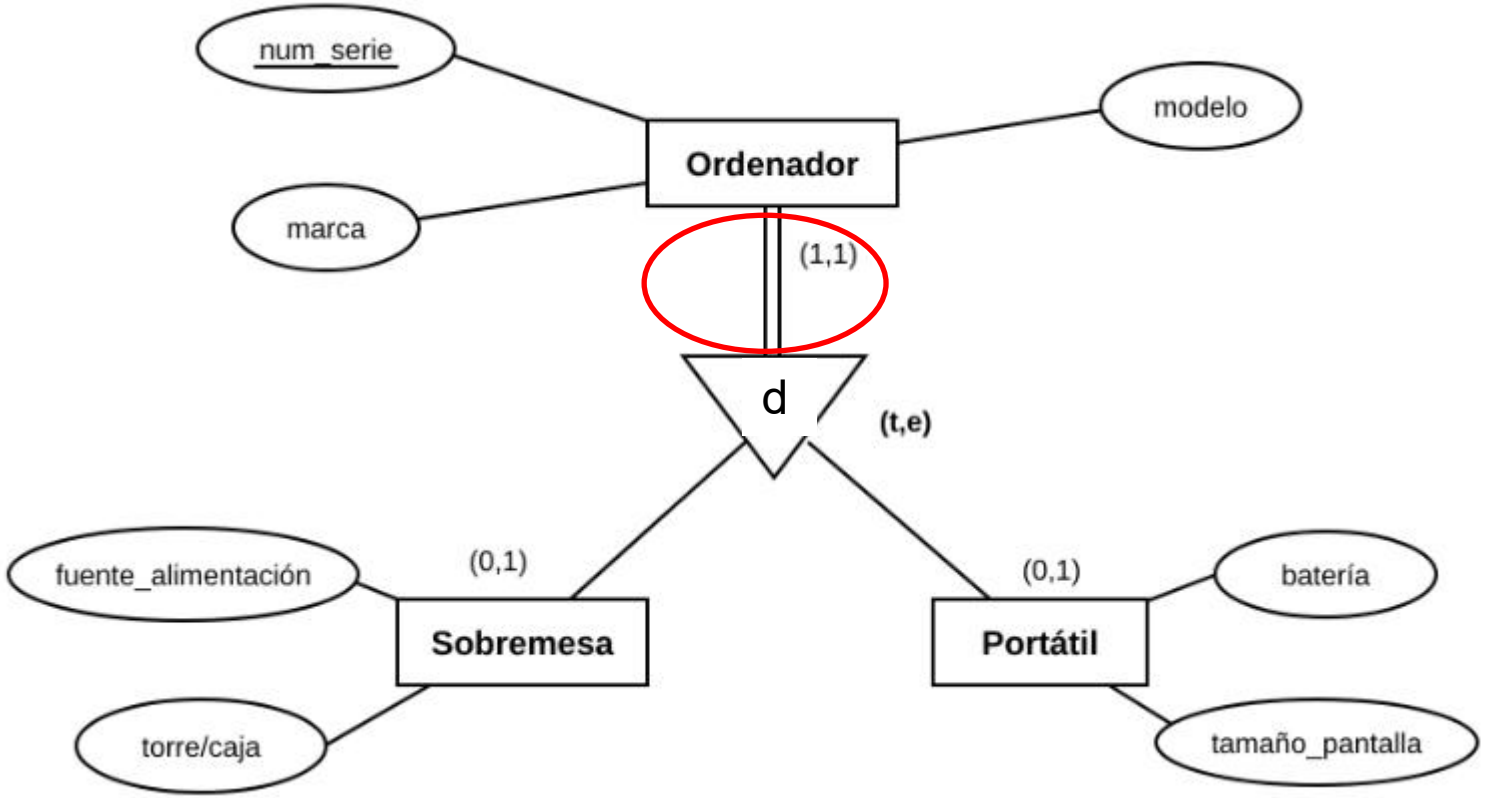


# Especialización total

Una superclase debe clasificarse obligatoriamente en uno de sus subtipos.

Toda instancia de la superclase pertenece a exactamente una subclase.

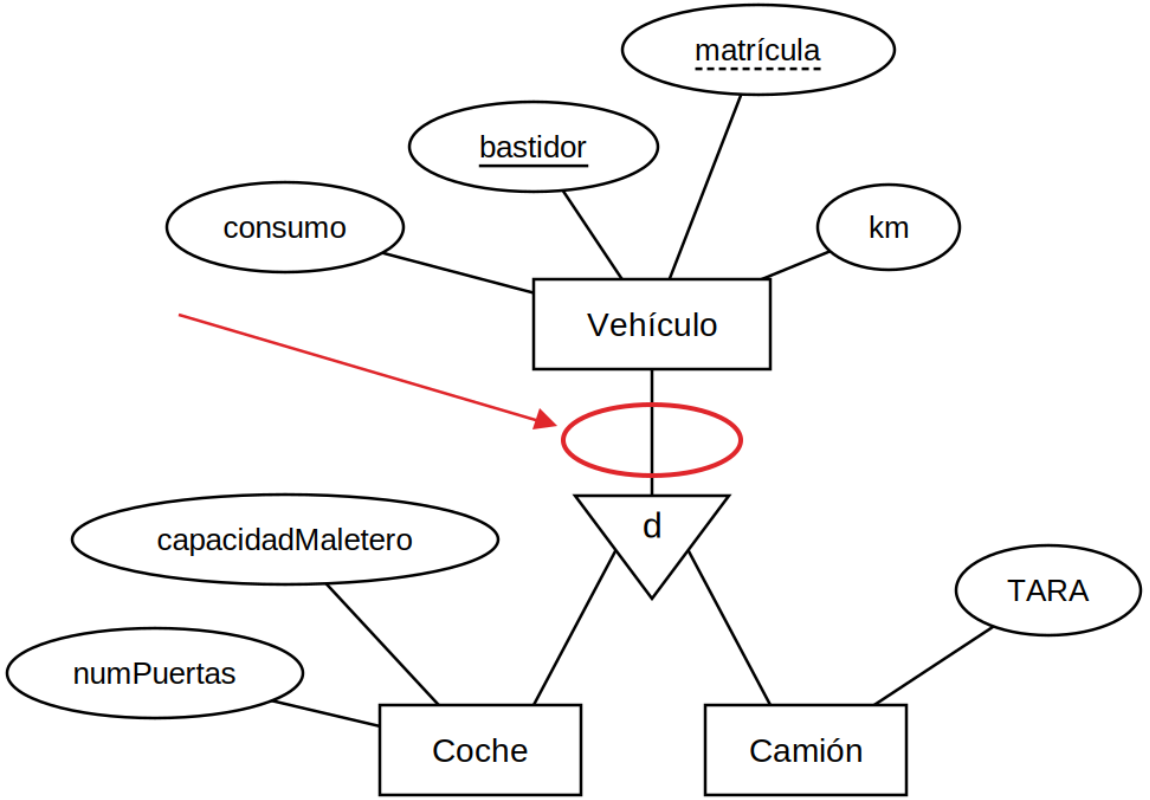
Se marca con línea doble desde el triángulo



# Especialización parcial

Si hay entidades que no se pueden clasificar con ningún conjunto de entidades de subclase, la especialización será parcial.

Tenemos que moto será determinada por el conjunto de entidades «vehículo», pero no pertenece a ninguna de las subclases definidas: «coche» y «moto».



# Pasos para el diseño ER

**1. Encontrar las entidades:**

Identificar los objetos principales del sistema, asegurando que representen conceptos con existencia propia y diferenciándolos de los atributos.

**2. Identificar los atributos:**

Definir las propiedades de las entidades y relaciones, diferenciando entre atributos simples, compuestos, multivaluados y derivados.

**3. Buscar identificadores (Claves Primarias):**

Determinar atributos únicos que permitan diferenciar cada instancia de una entidad, eligiendo opciones estables y eficientes.

**4. Especificar relaciones y cardinalidades:**

Definir cómo se conectan las entidades y establecer las cardinalidades (1:1, 1:M, M:N), asegurando una correcta representación de las relaciones.

# Ejercicio 2: Diseño modelo ER

Es necesario diseñar un modelo de conceptual mediante un diagrama ER que permita controlar qué módulos y qué núcleos formativos hace cada alumno.

*Del alumno almacenaremos su DNI, email, nombre, apellidos, fecha nacimiento y teléfonos de contacto.*

*Cada resultado de aprendizaje (RA), almacenará su código único, el nombre y las horas que lo componen.*

*Cada módulo se almacena un código, el nombre y aula. También interesa saber el total de horas del módulo, pero este valor lo podemos saber de los RA.*

*Nuestra base de datos debe contener la nota que tiene cada alumno por núcleo formativo.*

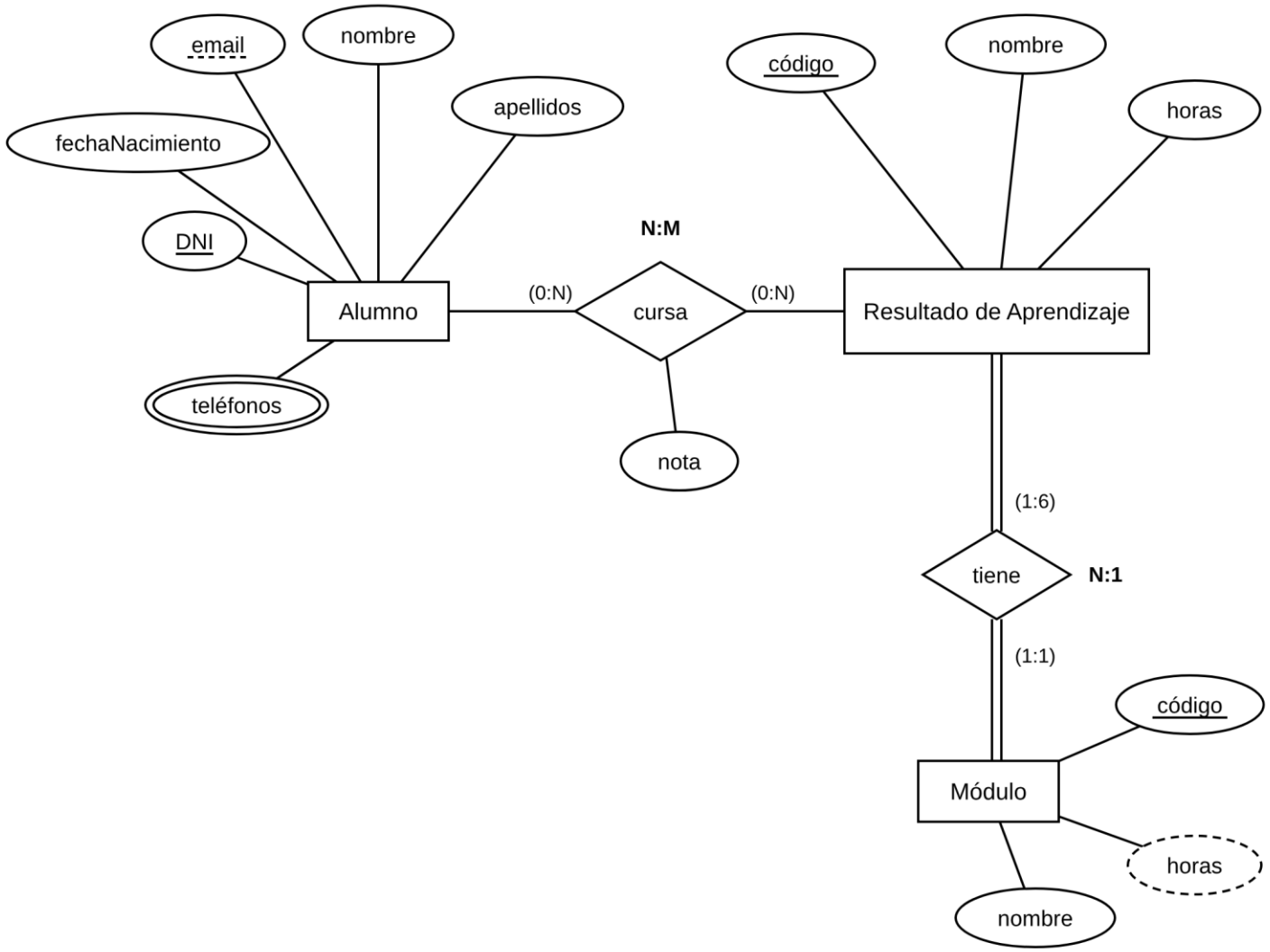
*Hay alumnos que no cursa ningún NF y puede haber módulos que por su esencia no los curse ningún alumno.*

*Un módulo como máximo tiene 6 NF.*

*Mira de realizar el diseño siguiendo los 4 pasos de la anterior diapositiva sin mirar la propuesta de solución.*

# Ejercicio 2: Diseño modelo ER

Propuesta de solución






NotebookLM